刘杰, 余倩, 刘蕾, 吴丹, 孟陈. 2026. 皖南次生马尾松林恢复过程中林下木本植物生长动态及性状响应. 生态学杂志, **45**(3): 846-853.
Liu J, Yu Q, Liu L, Wu D, Meng C. 2026. Growth dynamics and trait responses of understory woody plants during the restoration of secondary *Pinus massoniana* forests in southern Anhui. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(3): 846-853.

皖南次生马尾松林恢复过程中林下木本植物生长动态及性状响应

刘 杰[1] 余 倩[2] 刘 蕾[3] 吴 丹[4] 孟 陈[5*]

([1]滁州职业技术学院, 安徽滁州 239000; [2]合肥市庐阳董铺湿地公园管理处, 合肥 230000; [3]上海园林(集团)有限公司, 上海 200335; [4]景遥(上海)信息技术有限公司, 上海 201100; [5]华东师范大学地理科学学院, 上海 200241)

摘 要 基于空间替代时间的方法,在安徽牯牛降自然保护区选取恢复10年、20~30年及50年的马尾松(*Pinus massoniana*)林,分析了灌木层主要木本植物的叶性状、干材密度与生长速度的变化特征。结果显示:(1)不同恢复阶段群落中,林下木本植物的性状组合存在显著差异。早期恢复群落(10年)叶氮和叶磷含量高,生长速度快,但干材密度较低,长期恢复群落(50年)叶寿命延长,干材密度升高。(2)共有种格药柃(*Eurya muricata*)和檵木(*Loropetalum chinense*)在恢复过程中比叶面积逐渐增加,叶厚度逐渐减小。(3)林下木本植物生物量增量与单位重量的叶氮含量(N_{mass})、单位重量的叶磷含量(P_{mass})、叶总氮含量(TN)、叶总磷含量(TP)呈显著正相关,而相对基径生长速度(RGB)与干材密度呈显著负相关。这些结果揭示了林地恢复过程中林下植物功能性状的动态调控特征。

关键词 马尾松林; 常绿阔叶林; 植物性状; 生态响应

Growth dynamics and trait responses of understory woody plants during the restoration of secondary *Pinus massoniana* forests in southern Anhui.

LIU Jie[1], YU Qian[2], LIU Lei[3], WU Dan[4], MENG Chen[5*] ([1]*Chuzhou Vocational and Technical College*, *Chuzhou* 239000, *Anhui*, *China*; [2]*Hefei Luyang Dongpu Wetland Park Management Office*, *Hefei* 230000, *China*; [3]*Shanghai Gardening (Group) Co., Ltd.*, *Shanghai* 200335, *China*; [4]*Jingyao (Shanghai) Information Technology Co., Ltd.*, *Shanghai* 201100, *China*; [5]*School of Geographic Sciences*, *East China Normal University*, *Shanghai* 200241, *China*).

Abstract: Using a space-for-time substitution approach, we examined leaf traits, wood density, and growth rates of dominant woody species in the understory of *Pinus massoniana* forests at 10-, 20-30-, and 50-year restoration stages in the Guniujiang Nature Reserve, Anhui Province. We found that: (1) Plant functional traits varied significantly among restoration stages. Early-stage forests (10 years) were characterized by higher leaf nitrogen and phosphorus concentrations, higher growth rates, and lower wood density, whereas late-stage forests (50 years) exhibited longer leaf lifespans and higher wood density. (2) The co-occurring species *Eurya muricata* and *Loropetalum chinense* showed gradual increases in specific leaf area and decreases in leaf thickness across the restoration chronosequence. (3) The biomass increment of understory woody species was significantly positively correlated with leaf nitrogen content per unit mass (N_{mass}), leaf phosphorus content per unit mass (P_{mass}), total leaf nitrogen content (TN), and total leaf phosphorus content (TP), while the relative growth rate of basal diameter (RGB) was significantly negatively correlated with wood density. Together, these findings underscore the importance of functional trait dynamics of understory species during forest succession.

Keywords: *Pinus massoniana* forest; evergreen broad-leaved forest; plant trait; ecological response

植物性状是在植物漫长的进化与适应过程中,与环境相互作用后逐步形成的内在生理及外在形态特征,其主要目的是减轻环境带来的不利影响(孟婷婷等,2007)。这些特征并非随机,而是植物在特定生态条件下经过自然选择形成的适应性策略(Diaz *et al.*,1998)。

滁州职业技术学院自科重点项目(ZKZ-2022-03)、滁州职业技术学院质量工程项目(2024gksz01)和安徽高校人文社会科学重点项目(2022AH052647)资助。
收稿日期: 2025-01-12 接受日期: 2025-09-29
*通信作者 E-mail: liujie@chzc.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

植物功能性状通过多维度的策略权衡驱动森林群落演替进程(宋光满等,2018)。在亚热带常绿阔叶林的恢复过程中,先锋物种与后期物种形成显著的性状分化,前者通过高比叶面积、叶氮含量实现快速资源获取,而后者则以木材密度提升和叶干物质含量增加增强机械稳定性(Kunstler *et al.*,2016;赵延涛等,2016;龚笑飞等,2022)。植物叶性状的变化与其所处的生境条件密切相关,不同恢复阶段的群落环境特征存在显著差异(李庆康等,2002)。随着恢复的推进,群落的物种组成、林分结构、土壤条件等因素不断变化,进而影响植物的生理生态策略(姜晓燕等,2022)。植被恢复过程中,植物可通过叶性状的可塑性调节以优化资源获取与利用效率,从而适应不同阶段的生境特征(康敏明,2010)。此外,不同恢复阶段的植物群落在水分、养分可利用性、竞争压力等方面的差异,也对叶性状的变异模式产生重要影响,反映出植物对生境变化的响应机制(Aubin *et al.*,2016;孙梅等,2017)。林下更新作为演替的关键环节,表现为幼苗性状组合的适应性分异,耐荫物种通过低暗呼吸速率和高叶面积比形成代谢保守策略,而先锋幼苗则依赖快速生长抢占干扰生境(Poorter *et al.*,2007;赵镭等,2011;Lohbeck *et al.*,2012;傅志真等,2022)。这些性状动态从微观机制层面解析了森林恢复的生态过程,为亚热带常绿阔叶林的重建提供了关键理论支撑。

常绿阔叶林作为亚热带典型的地带性植被,是陆地生态系统的重要组成部分(光太俊,2021)。这种森林类型以生态稳定性高、物种丰富、生物量大为特点,且在我国具有鲜明的区域特色。然而,长期的人为干扰已导致我国亚热带常绿阔叶林严重退化(Wangda *et al.*,2006;宋永昌等,2007)。当这类森林遭到破坏或采伐后,马尾松因其较强的适应性及耐旱性,通常首先入侵,形成次生马尾松林。马尾松林是我国常绿阔叶林区最常见的次生林类型之一(宋永昌,2005)。探究马尾松群落在不同恢复阶段的适应性策略,对常绿阔叶林的恢复与重建具有重要意义(王希华,2000;陈妍等,2022)。

林下植被作为森林生态系统的重要组成部分,在植被演替、生物多样性维持、碳汇功能及可再生能源开发等方面起着不可或缺的作用(夏艳菊等,2018;李伟成等,2019)。然而,目前关于植物性状与植被恢复过程关系的研究较为有限,尽管植物功能性状在预测生态演替中群落变化方面具有重要价值(柴永福,2013)。本研究以安徽牯牛降自然保护区为研究区域,选择马尾松林作为研究对象,选择处于不同恢复阶段的群落,研究马尾松林下木本植物生长速度及其植物性状随森林植被恢复的变化规律,探讨马尾松林向常绿阔叶林演替的内在过程。研究结果不仅有助于深化对马尾松林恢复机制的理解,还能为常绿阔叶林的恢复提供科学依据。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

研究区于安徽省牯牛降自然保护区(117°20′E—117°37′E,30°00′N—30°14′N),地处祁门与石台交界的黄山西脉。该区年均降水约 1700 mm,年均气温 9~16 ℃,雨季集中在 3—8 月,地带性植被为常绿阔叶林(李伟立等,2014)。2011 年 4—6 月,在保护区内设置 6 个 20 m×20 m 马尾松林样地,涵盖恢复 10 年、20~30 年和 50 年 3 个阶段,每阶段 2 个样地。研究对象为次生马尾松林灌木层主要树种(表 1),各阶段均包含共有种格药柃(*Eurya muricata*)和檵木(*Loropetalum chinensis*)。

1.2　叶片采集

2011 年 7—8 月,在各样地中选取 3~5 株生长健壮的优势树种个体。对高大乔木使用高枝剪采集枝条。从树冠中上部向阳面截取 1 条主枝,依据芽鳞痕环数统计不同年龄枝段叶片数,并采集当年生枝条顶端健康叶片 15~20 片及枝条 3~5 根。所有样品经塑封低温保存后运回实验室。

1.3　测定指标

在各样地选取生长健壮的林下灌木层优势种进行采样。测定指标包括叶片形态与功能特征(比叶面积、叶厚度、叶干物质量、单位重量叶氮磷含量及叶寿命)、木材特性(干材密度)以及生长相关指标(单株生物量、相对基径生长速度和生物量增量)。各指标的具体测定方法及公式见表 2。

表 1　不同恢复阶段次生马尾松林灌木层主要树种
Table 1　Main shrub-layer species of secondary *Pinus massoniana* forests at different restoration stages

恢复阶段 Restoration stages (a)	优势树种 Dominant species	共有种 Common species
10	马尾松 *Pinus massoniana*、枫香 *Liquidambar formosana*、木蜡树 *Toxicodendron sylvestre*、盐肤木 *Rhus chinensis*、山胡椒 *Lindera glauca*	格药柃 *Eurya muricata* 檵木 *Loropetalum chinensis*
20~30	马尾松、白栎 *Quercus fabri*、枫香、甜槠 *Castanopsis eyrei*、山胡椒	
50	马尾松、甜槠、杉木 *Cunninghamia lanceolata*、石栎 *Lithocarpus glaber*、厚皮香 *Ternstroemia gymnanthera*	

中国知网　https://www.cnki.net

表 2 测定指标及方法

Table 2 Measured traits and methods

测定指标 Measured indicators	测量方法 Measurement methods	公式 Formula	说明 Description
单株生物量 (total biomass, TB)	选择健康优势种个体, 测量树高和胸径, 砍伐采集干、枝、叶, 取约 10% 鲜重样品烘干至恒重称重, 换算全株干重	–	–
比叶面积 (specific leaf area, SLA)	扫描叶片并用 Image J 计算叶面积, 称量叶片干重	$SLA=\frac{\text{叶面积}}{\text{叶干重}}$	–
叶厚度 (leaf thickness, TH)	清洁叶片, 用游标卡尺沿主脉两侧约 0.25 cm处选 5 点测量, 取均值	$TH=\frac{\sum_{i=1}^{5}\text{测点厚度}}{5}$	–
叶干物质量 (leaf dry matter content, LDMC)	称量叶片鲜重及干重	$LDMC=\frac{\text{叶干重}}{\text{叶鲜重}}$	–
干材密度	采集新鲜木材样品修整规则形状, 饱和后测体积, 烘干至恒重	干材密度=干重/饱和体积	–
叶寿命 (leaf lifespan, LLS)	根据不同年龄枝段叶片数建立叶生命表计算平均期望寿命(宋永昌, 2001)	$E_x=\frac{T_x}{N_x}$	T_x: 龄期 x 及以上叶片总留存年数; N_x: 龄期 x 开始时存活叶片数; E_x: x 期开始时的平均期望寿命
单位重量叶氮(N_{mass})	凯氏消解法测定(Bremner, 1996)	–	–
单位重量叶磷(P_{mass})	凯氏消解法测定(Bremner, 1996)	–	–
叶总氮(TN)	以叶总干重换算	$TN=N_{mass}\times$叶干重	–
叶总磷(TP)	以叶总干重换算	$TP=P_{mass}\times$叶干重	–
相对基径生长速度 (RGB)	打磨年轮盘后读取年轮宽度, 取近 3 年增量	$RGB=\frac{\ln r_1-\ln r_2}{3}$	r_1: 测量年份基径宽度; r_2: 三年前基径宽度
生物量增量 (ΔB)	以近 3 年年轮增量和总生物量计算	$\Delta B=\frac{TB\times\frac{r_1-r_2}{r_1}}{3}$	TB: 总生物量(g)

1.4 数据分析

通过 Excel 对数据进行初步处理。用软件 PASW Statistics 18.0 进行简单线性回归、单因素方差分析和两两配对 t 检验, 用 R(ggplot2)做图。

2 结果与分析

2.1 不同恢复阶段植物生长速度和叶性状差异

2.1.1 整体生长速度和干材密度差异 不同恢复阶段的树种生长速率存在显著差异($P<0.05$, 图 1a), 而干材密度差异不显著(图 1b)。其中, 恢复 10 年的群落生长速率最高, 其余恢复阶段差异不明显。

2.1.2 主要树种整体叶性状差异 不同恢复阶段群落物种叶性状分析表明, 叶寿命(LLS)、单位重量叶氮(N_{mass})和单位重量叶磷(P_{mass})存在显著差异($P<0.05$, 图 2d-2f), 而其他叶性状指标差异不显著。恢复 50 年样地 LLS 显著高于恢复 10 年及 20~30 年样地, 但 N_{mass} 和 P_{mass} 显著低于前两者; 恢复 10 年样地 N_{mass} 最高, 并与恢复 20~30 年样地存在显著

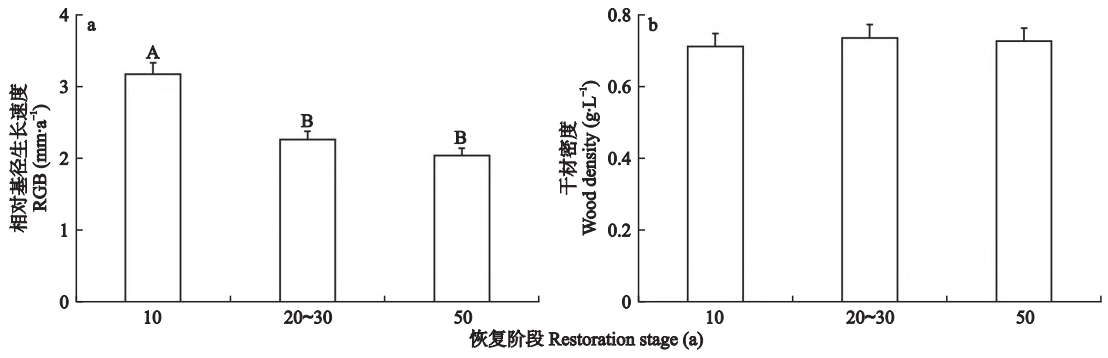


图 1 不同恢复时期植被生长速度(a)和干材密度差异(b)

Fig.1 Differences of growth rate (a) and wood density (b) during different recovery periods

注: 不同字母表示不同恢复阶段间差异显著($P<0.05$)。下同。

Note: Different letters indicate significant difference between different recovery periods ($P<0.05$). The same below.

中国知网 https://www.cnki.net

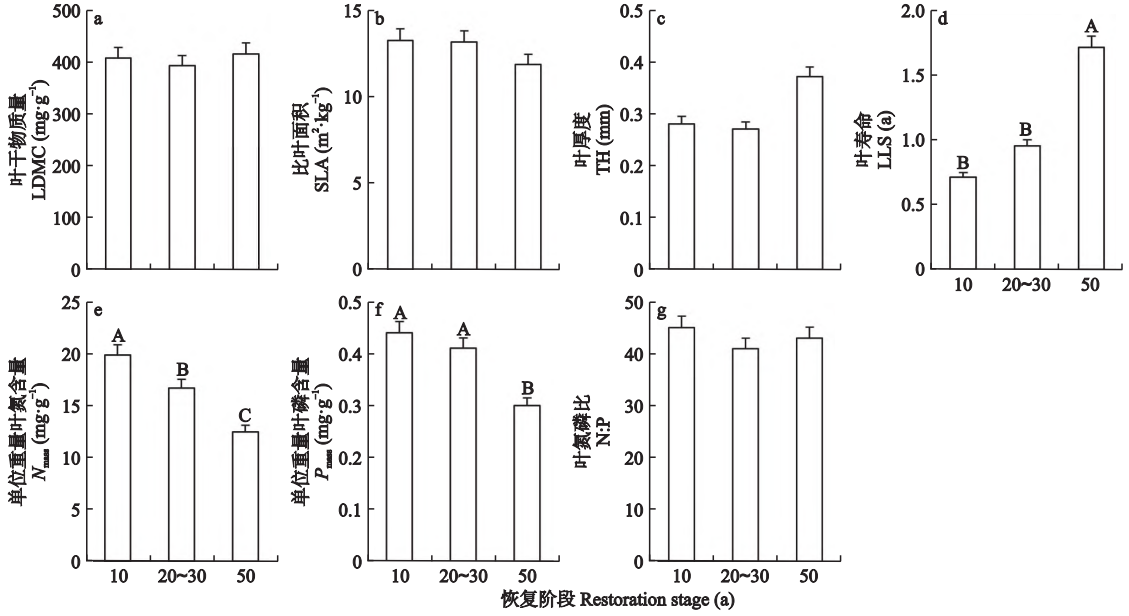


图 2　不同恢复时期群落叶性状差异
Fig.2　Differences in leaf traits of communities between different recovery periods

差异,LLS 和 P_{mass} 未见显著差异。

2.2　不同恢复阶段群落共有种叶性状差异

格药柃的叶性状指标中,除 N∶P 外,其他叶性状指标均存在显著差异($P<0.05$)。在 10 年恢复阶段的群落中,格药柃的 LDMC、TH、LLS、P_{mass} 均显著高于其他 2 个恢复阶段(图 3a,3c,3d,3f),SLA 显著低于其他 2 个恢复阶段(图 3b),N_{mass} 与恢复 20~30 年群落无显著差异(图 3e);20~30 年恢复阶段的群落中,格药柃的 LLS 和 TH 最低、P_{mass} 中等,LDMC 和 SLA 与 50 年以上恢复阶段无显著差异(图 3a,3b);50 年以上恢复阶段的群落中,格药柃的 N_{mass} 与 P_{mass} 显著低于其他两个恢复阶段(图 3e,3f)。檵木的叶性状指标中,除 SLA 与 TH 外,其他叶性状在不同恢复阶段的群落中均无显著差异。在恢复 10 年群落中,檵木的 SLA 显著低于其他恢复阶段,而叶厚度(TH)显著较高;恢复 50 年群落 SLA 最大,TH 则与恢复 20~30 年群落差异不显著(图 3b,3c)。

2.3　生长速度与性状指标的关系

线性回归分析显示,生物量增量仅与 N_{mass}、P_{mass}、TN(叶总氮)、TP(叶总磷)呈显著正相关($P<0.05$)(图 4)。RGB 仅与干材密度之间存在显著的负相关($R^2=0.30$、$P=0.002$)(图 5)。

3　讨　论

3.1　植物叶性状对不同恢复阶段群落生境变化的响应

森林生态系统的恢复是一个动态过程,植被群落在不同阶段受到生境条件、种间竞争及资源可利用性的综合调控,形成特定的植物功能性状分布格局(李庆康等,2002;卜文圣等,2013)。叶性状作为植物适应生境条件的重要表型特征,能够反映物种对资源获取和养分利用策略的调节能力(张林等,2004;Reich,2014)。本研究发现,在不同恢复阶段,叶片寿命(LLS)、叶片氮含量(N_{mass})和叶片磷含量(P_{mass})存在显著变化,随着恢复阶段的推进,叶片寿命显著延长,叶片氮含量和叶片磷含量显著下降。这一结果表明,随着恢复时间的推移,植物对资源的利用策略逐渐由快速获取向高效保守转变,以适应群落竞争和养分动态的变化(Wright *et al.*,2004;伏捷等,2019;杨景艺等,2022)。

在恢复初期(10 年),群落土壤肥力较高,水分和养分可利用性较强,植物表现出较高的 N_{mass} 和 P_{mass},表明其倾向于采用快速生长策略,以提高资源获取效率(Poorter *et al.*,2008;张亚琴等,2022)。然而,在长期恢复阶段(50 年),N_{mass} 和 P_{mass} 显著降低,而 LLS 显著升高,反映出植物功能性状向资源保守型策略的转变。这一变化可能与长期恢复过程中土壤养分含量降低及群落竞争加剧有关(Kunstler *et al.*,2016)。LLS 的延长通常与资源利用效率的提升相关,表明恢复后期群落中的植物更倾向于采取保守的生长策略,以减少养分流失并提高叶片持久性(李庆康等,2002)。与此相对,N_{mass} 和 P_{mass} 的下降可能反映了土壤养分供应的长期变化,尤其是在养分限制型生态系统中,氮、磷供应的减少可能促使植

中国知网　https://www.cnki.net

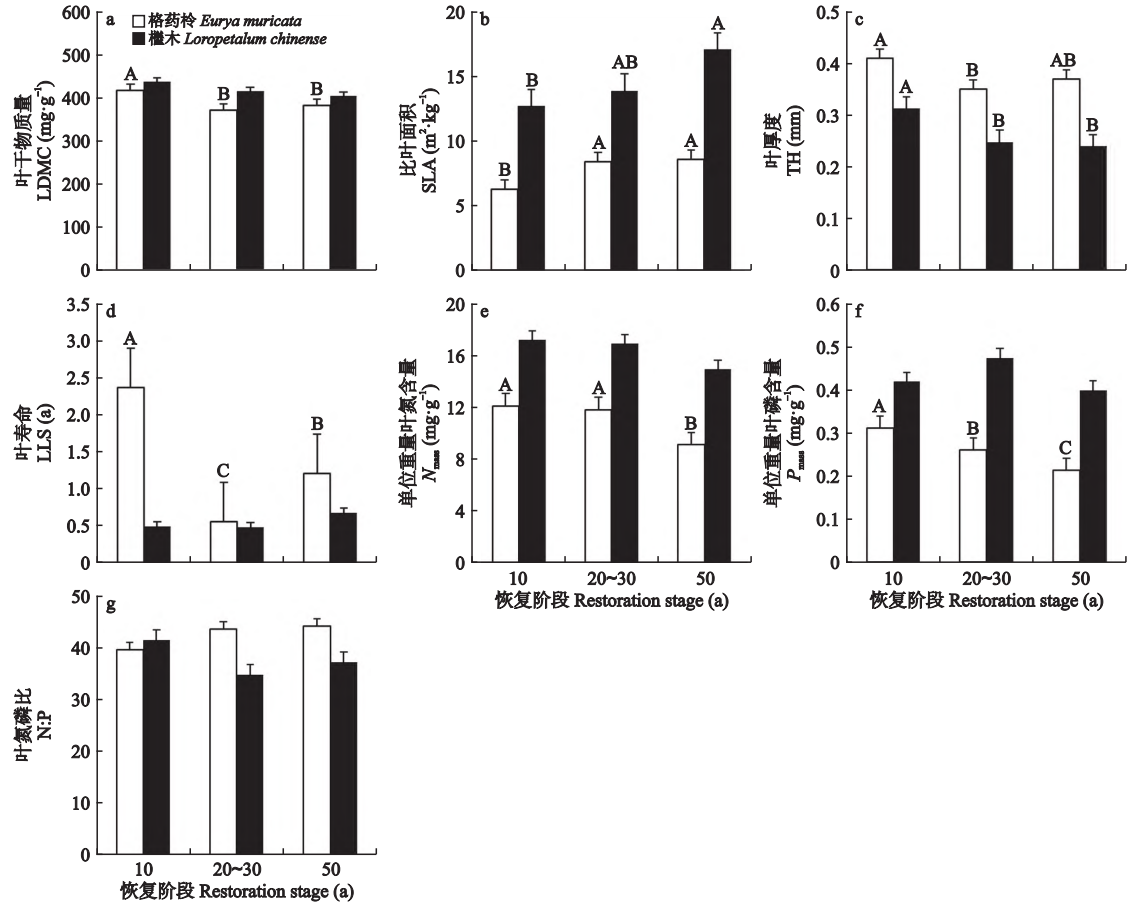


图 3 不同恢复阶段共有种叶性状差异

Fig.3 Differences in leaf traits of shared species between different recovery periods

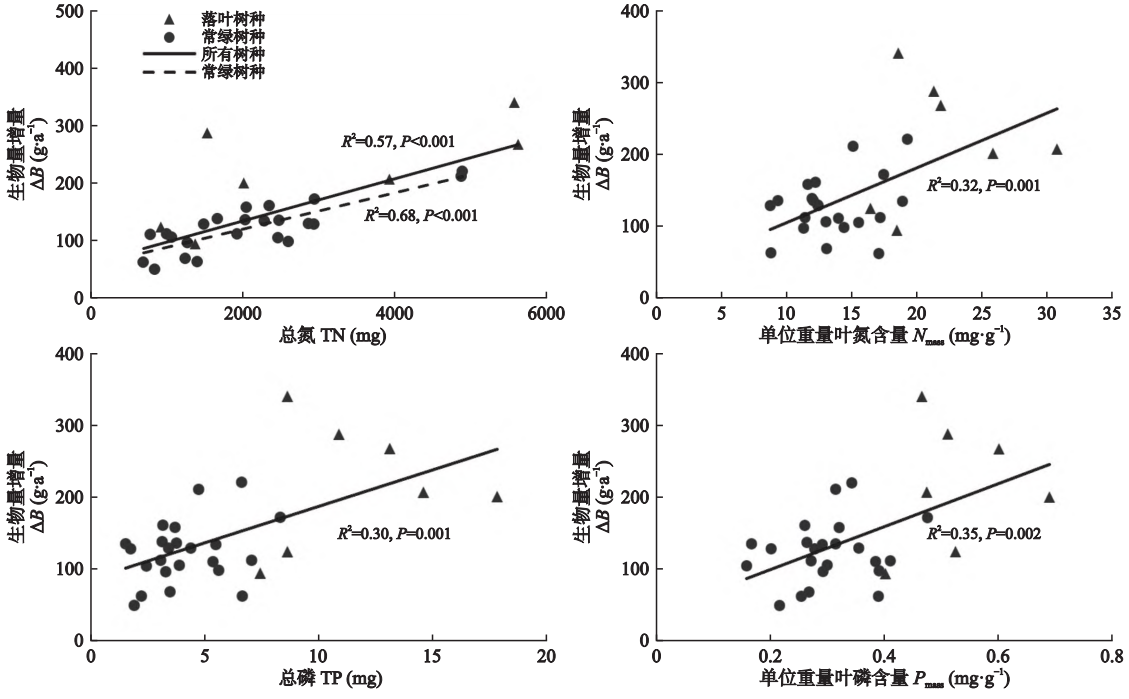


图 4 生物量增量与叶功能性状之间的回归关系

Fig.4 Correlation between biomass increment and leaf functional traits

中国知网 https://www.cnki.net

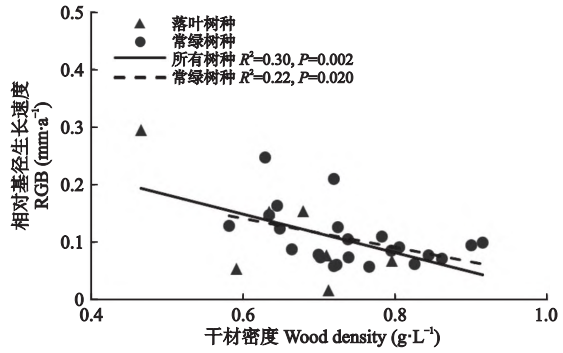


图 5　相对生长速度和干材密度之间的回归关系
Fig.5　Correlation between the RGR and wood density

物通过降低叶片养分浓度来优化资源利用(Craine *et al.*,2015)。

具体到共有种水平,不同物种在恢复阶段的功能性状变化模式存在差异。格药柃(*Eurya muricata*)在恢复 10 年阶段表现出较高的 LDMC、TH 和 LLS,而 SLA 较低,这表明该物种在恢复初期倾向于构建较厚且耐久的叶片,以适应高光照和土壤扰动环境(张林等,2004;Poorter *et al.*,2008)。在 50 年恢复阶段,该物种的 N_{mass} 和 P_{mass} 显著降低,可能是由于生境稳定后竞争压力增加,促使其向资源保守策略转变(Westoby *et al.*,2002)。相比之下,檵木(*Loropetalum chinensis*)的功能性状对恢复阶段的响应较弱,仅 SLA 和 TH 发生显著变化,表明该物种具有较高的生态适应性,能够在不同恢复阶段维持相对稳定的生长策略(Sterck *et al.*,2006)。这种性状响应的差异可能受到物种固有生态位特征及其在群落中的功能定位的影响(Díaz *et al.*,2016)。

整体来看,不同恢复阶段植物叶性状的变异模式表明,植被恢复伴随着物种策略的调整,早期恢复阶段以快速生长和高资源利用效率为特征,而后期恢复阶段则表现出更强的资源保守策略(康敏明,2010)。这一趋势与全球尺度上的叶经济谱(leaf economics spectrum,LES)一致,即叶片氮磷含量较高的物种通常具有较短的叶片寿命和较快的资源周转速率,而叶片氮磷含量较低的物种则表现出更长的叶片寿命和较慢的资源利用策略(Wright *et al.*,2004)。这一模式揭示了植物功能性状在恢复过程中的动态变化,表明群落演替过程中植物策略的优化方向受环境因子的长期调控,并通过资源分配权衡形成稳态的生理特征。

3.2　植物功能性状与木本植物生长速度的关系

植物的生长速率是由资源获取、养分利用效率及结构性状等多重因素综合调控的结果(Reich *et al.*,1997)。光合作用与植物叶氮含量之间存在紧密关系,通常呈正相关,且植物的光合能力对植被生物量的增加具有决定性作用(刘晓娟等,2015;殷东生等,2016)。本研究表明,植被的生物量增量与叶氮含量(N_{mass})、叶磷含量(P_{mass})以及叶总氮(TN)和叶总磷(TP)含量呈显著正相关,而 RGB 与干材密度呈显著负相关。这一结果支持植物经济谱理论,即养分含量较高的植物通常具备较强的光合能力和较快的生长速率,而木材密度较高的物种则采用资源保守策略,表现出较低的生长速率(Wright *et al.*,2004;Chave *et al.*,2009)。

在群落恢复的不同阶段,植物生长速率的变化进一步揭示了生境条件对植物生理特性和生长策略的调控作用。恢复初期(约 10 年),群落生长速率较高,可能与群落结构较为开放、光照资源丰富以及土壤养分充足等因素密切相关,开放的群落结构增强了植物对光照的可利用性,从而促进光合作用和生长(Poorter *et al.*,2008);土壤养分含量较高为植物提供了充足的资源支持,进一步促进了快速生长(Ordoñez *et al.*,2009)。然而,在恢复 20~30 年及 50 年的阶段,群落结构逐渐趋于稳定,种间竞争加剧,资源分配的权衡作用开始显现,导致整体生长速率下降(Falster *et al.*,2005)。

结合叶性状的变化模式,在恢复初期,群落中的植物主要依赖较高的 N_{mass} 和 P_{mass} 以促进快速生长;随着恢复的推进,木材密度较高、叶片养分含量较低的物种逐渐占据主导地位,群落功能性状逐步向资源保守型策略转变(King *et al.*,2005)。这一变化趋势符合全球尺度上生态系统恢复过程中功能性状调节的普遍规律,即随着时间推移,群落从以资源获取为主的生长策略向以资源保守为主的策略转变,以适应养分限制和竞争加剧的环境条件(Díaz *et al.*,2016)。这一过程反映了植物对生态位竞争和资源可利用性变化的适应性调整(Sterck *et al.*,2006)。

植物生长策略的形成是多种功能性状协同作用的结果(Westoby *et al.*,2002)。在恢复初期,落叶树种通过高叶氮磷含量与快速叶片周转率的组合,实现了光合产物的高效积累,但其较低的木材密度限制了机械支撑能力,导致生长速率与抗逆性之间的权衡,这种“速生-低防御”策略使其在资源丰富的生境中占据优势,相反,恢复后期的常绿树种通过高密度树干构建稳定的机械结构,同时以延长叶寿命降低组织更新成本,形成“慢生-高防御”策略,从而在资源受限环境中维持竞争优势(康敏明,2010;

中国知网　https://www.cnki.net

Wright *et al.*,2010)。本研究结果表明,恢复过程驱动植物策略沿“光合-生长”轴向“机械支撑-防御”轴迁移,这一空间分异模式从功能性状视角阐明了次生林恢复的生态过程机制,为评估生态系统恢复力提供了理论依据。

4 结 论

本研究以安徽牯牛降自然保护区的马尾松林为对象,分析了不同恢复阶段(10、20~30、50年)群落灌木层主要木本植物的叶性状、生长速率和干材密度等特征。主要结论如下:(1)不同恢复阶段群落植物的叶性状、生长速度和干材密度差异显著,10年阶段植物叶氮、叶磷含量及生长速度较高,干材密度较低;50年阶段叶寿命和干材密度较大。(2)在不同恢复阶段,共有种格药柃和檵木的叶性状发生显著变化。随着恢复阶段的推进,表现为比叶面积增加,叶厚度减小。(3)生长速度与植物性状呈显著相关,生物量增量与单位重量叶氮、磷及叶总氮、磷含量呈正相关,相对基径生长速度与干材密度呈负相关。这些结果揭示了植物生长策略对环境变化的响应机制。

参考文献

卜文圣, 臧润国, 丁 易, 等. 2013. 海南岛热带低地雨林群落水平植物功能性状与环境因子相关性随演替阶段的变化. 生物多样性, **21**(3): 278-287.

柴永福. 2013. 陕北黄土高原落叶林不同演替阶段优势物种的叶属性(硕士学位论文). 西安: 西北大学.

陈 妍, 余坤勇, 姚 雄, 等. 2022. 南方水土流失区马尾松林降雨截留再分配特征与修正的Gash模型模拟. 西北林学院学报, **37**(4): 50-56.

伏 捷, 张 华, 何 红, 等. 2019. 辽东山区古石河森林群落结构及演替趋势分析. 植物资源与环境学报, **28**(2): 1-9.

傅志真, 戴丽红, 毛岳松, 等. 2022. 马尾松林下种植千年桐对幼苗生长的影响. 林业科技, **47**(3): 11-14.

龚笑飞, 李振飞, 李大标, 等. 2022. 松材线虫入侵对马尾松林群落物种多样性的影响. 浙江林业科技, **42**(4): 17-23.

光太俊. 2021. 马宗岭林场落叶阔叶林主要树种空间分布格局及其种间联结性研究(硕士学位论文). 合肥: 安徽农业大学.

姜晓燕, 高圣杰, 蒋 燕, 等. 2022. 毛乌素沙地植被不同恢复阶段植物群落物种多样性, 功能多样性和系统发育多样性. 生物多样性, **30**(5): 18-28.

康敏明. 2010. 浙江天童受损常绿阔叶林恢复动态及主要树种适应策略(博士学位论文). 上海: 华东师范大学.

李庆康, 马克平. 2002. 植物群落演替过程中植物生理生态学特性及其主要环境因子的变化. 植物生态学报, **26**(S1): 9-19.

李伟成, 盛海燕, 金孝锋, 等. 2019. 浙江铜铃山国家森林公园次生常绿阔叶林和针阔混交林乔木群落特征研究. 植物资源与环境学报, **28**(3): 66-77.

李伟立, 余 倩, 郭雪艳, 等. 2014. 皖南次生马尾松林自然演替进程中的群落动态. 生态学杂志, **33**(8): 1997-2004.

刘晓娟, 马克平. 2015. 植物功能性状研究进展. 中国科学: 生命科学, **45**(4): 325-339.

孟婷婷, 倪 健, 王国宏, 等. 2007. 植物功能性状与环境和生态系统功能. 植物生态学报, **31**(1): 150-165.

宋光满, 韩涛涛, 洪 岚, 等. 2018. 演替过程中植物功能性状研究进展. 生态科学, **37**(2): 207-213.

宋永昌. 2001. 植被生态学. 上海: 华东师范大学出版社.

宋永昌, 陈小勇. 2007. 中国东部常绿阔叶林生态系统退化机制与生态恢复. 北京: 科学出版社.

宋永昌, 陈小勇, 王希华. 2005. 中国常绿阔叶林研究的回顾与展望. 华东师范大学学报(自然科学版), (1): 1-8.

孙 梅, 田 昆, 张 赟, 等. 2017. 植物叶片功能性状及其环境适应研究. 植物科学学报, **35**(6): 940-949.

王希华, 张 婕, 张正祥. 2000. 浙江天童国家森林公园主要常绿阔叶树种叶子寿命的研究. 植物生态学报, **24**(5): 625-629.

夏艳菊, 张 静, 邹 顺, 等. 2018. 南亚热带森林群落演替过程中结构多样性与碳储量的变化. 生态环境学报, **27**(3): 424-431.

杨景艺, 梁梦琦, 李莹莹, 等. 2022. 安徽肥西紫蓬山森林植被群落演替规律研究. 安徽农学通报, **28**(5): 91-94.

殷东生, 沈海龙. 2016. 森林植物耐荫性及其形态和生理适应性研究进展. 应用生态学报, **27**(8): 2687-2698.

张 林, 罗天祥. 2004. 植物叶寿命及其相关叶性状的生态学研究进展. 植物生态学报, **28**(6): 844-852.

张亚琴, 郭其强, 罗丝琼, 等. 2022. 马尾松林下4种灌木植物叶片与土壤生态化学计量特征. 中南林业科技大学学报, **42**(1): 129-137.

赵 镭, 杨海波, 王达力等. 2011. 浙江天童常见种幼苗的光合特性及非结构性碳水化合物储存. 华东师范大学学报(自然科学版), (4): 35-44.

赵延涛, 许洺山, 张志浩, 等. 2016. 浙江天童常绿阔叶林不同演替阶段木本植物的水力结构特征. 植物生态学报, **40**(2): 116-126.

Aubin I, Munson AD, Cardou F, *et al*. 2016. Traits to stay, traits to move: A review of functional traits to assess sensitivity and adaptive capacity of temperate and boreal trees to climate change. *Environmental Reviews*, **24**: 164-186.

Bremner JM. 1996. Nitrogen-total// Sparks DL, ed. Methods of Soil Analysis: Part 3. Chemical Methods. Madison, WI, USA: Soil Science Society of America, American Society of Agronomy: 1085-1121.

Chave J, Coomes D, Jansen S, *et al*. 2009. Towards a worldwide wood economics spectrum. *Ecology Letters*, **12**: 351-366.

Craine JM, Brookshire ENJ, Cramer MD, *et al*. 2015. Ecological interpretations of nitrogen isotope ratios of terrestrial

中国知网 https://www.cnki.net

plants and soils. *Plant and Soil*, **396**: 1-26.

Diaz S, Cabido M, Casanoves F. 1998. Plant functional traits and environmental filters at a regional scale. *Journal of Vegetation Science*, **9**: 113-122.

Díaz S, Kattge J, Cornelissen JHC, *et al*. 2016. The global spectrum of plant form and function. *Nature*, **529**: 167-171.

Falster DS, Westoby M. 2005. Alternative height strategies among 45 dicot rain forest species from tropical Queensland, Australia. *Journal of Ecology*, **93**: 521-535.

King DA, Davies SJ, Supardi MNN, *et al*. 2005. Tree growth is related to light interception and wood density in two mixed dipterocarp forests of Malaysia. *Functional Ecology*, **19**: 445-453.

Kunstler G, Falster D, Coomes DA, *et al*. 2016. Plant functional traits have globally consistent effects on competition. *Nature*, **529**: 204-207.

Lohbeck M, Poorter L, Paz H, *et al*. 2012. Functional diversity changes during tropical forest succession. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, **14**: 89-96.

Ordoñez JC, Van Bodegom PM, Witte JPM, *et al*. 2009. A global study of relationships between leaf traits, climate and soil measures of nutrient fertility. *Global Ecology and Biogeography*, **18**: 137-149.

Poorter L. 2007. Are species adapted to their regeneration niche, adult niche, or both? *The American Naturalist*, **169**: 433-442.

Poorter L, Wright SJ, Paz H, *et al*. 2008. Are functional traits good predictors of demographic rates? Evidence from five Neotropical forests. *Ecology*, **89**: 1908-1920.

Reich PB. 2014. The world-wide 'fast-slow' plant economics spectrum: A traits manifesto. *Journal of Ecology*, **102**: 275-301.

Reich PB, Walters MB, Ellsworth DS. 1997. From tropics to tundra: Global convergence in plant functioning. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **94**: 13730-13734.

Sterck FJ, Poorter L, Schieving F. 2006. Leaf traits determine the growth-survival trade-off across rain forest tree species. *The American Naturalist*, **167**: 758-765.

Wangda P, Ohsawa M. 2006. Structure and regeneration dynamics of dominant tree species along altitudinal gradient in a dry valley slopes of the Bhutan Himalaya. *Forest Ecology and Management*, **230**: 136-150.

Westoby M, Falster DS, Moles AT, *et al*. 2002. Plant ecological strategies: Some leading dimensions of variation between species. *Annual Review of Ecology and Systematics*, **33**: 125-159.

Wright IJ, Reich PB, Westoby M, *et al*. 2004. The worldwide leaf economics spectrum. *Nature*, **428**: 821-827.

Wright SJ, Kitajima K, Kraft NJB, *et al*. 2010. Functional traits and the growth-mortality trade-off in tropical trees. *Ecology*, **91**: 3664-3674.

作者简介　刘　杰,男,1980 年生,硕士,副教授,主要从事园林植物方向研究。E-mail: liujie@chzc.edu.cn

责任编辑　张　敏

中国知网　https://www.cnki.net